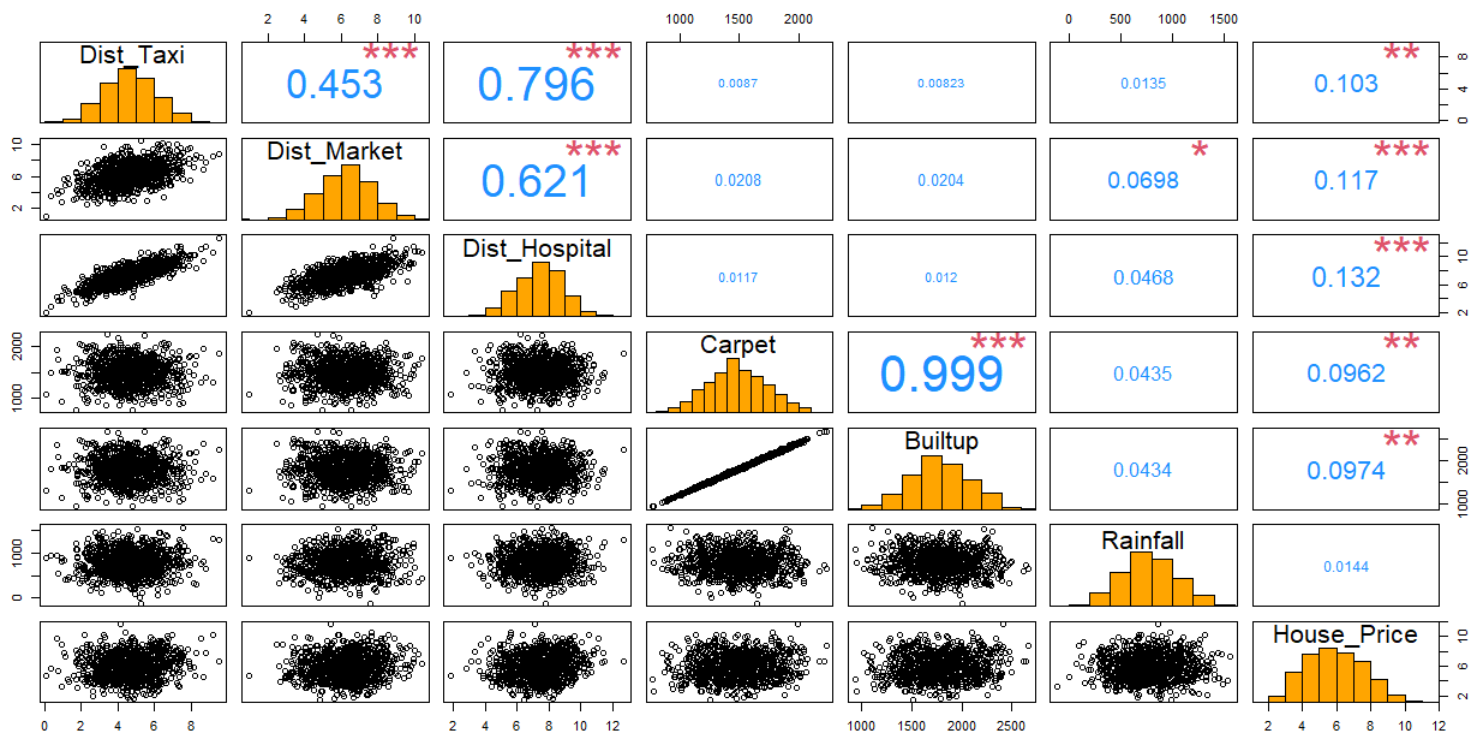


שאלה מספר 2 (5 סעיפים ו-32 נקודות)

soldByeBuyHome הוא אתר רישום נכסים המאגד נכסים מוכנים לקנייה ומחיריהם ברחבי המדינה. זוהי הזדמנות טובה עבור משקיעי נכסים לזהות נכסים הנמכרים במחיר "נמוך". השאלה היא איך לזהות אם הנכס המתומחר במחיר נמוך יותר ממחיר מהשוק?

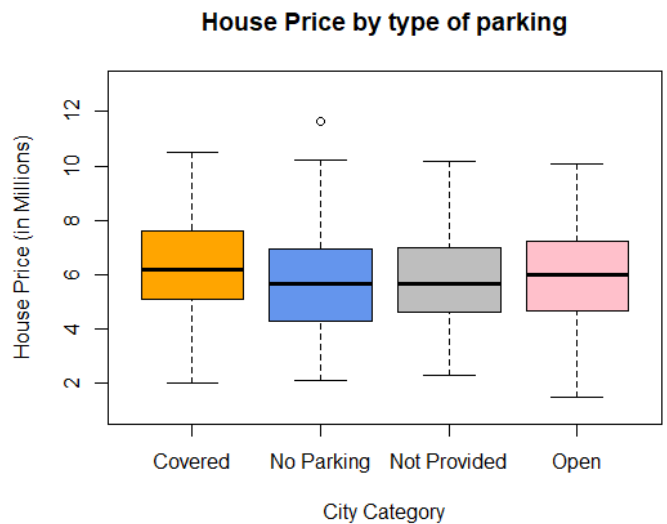
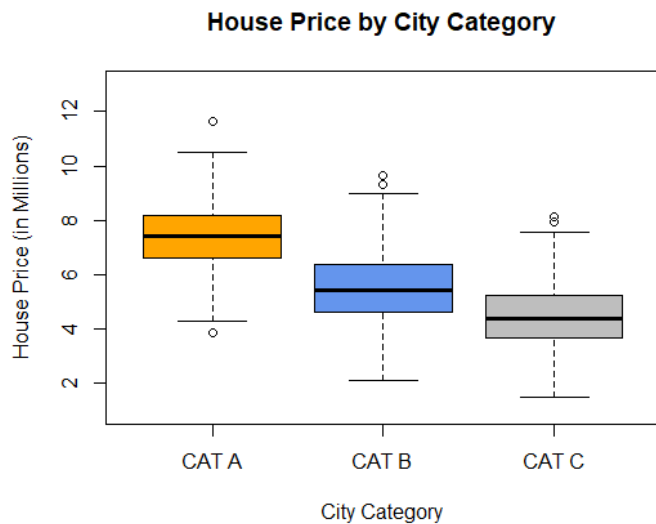
יועצים לניתוח נתונים לחברת השקעות צברו נתונים עבור הנכסים שנמכרו החודש יחד עם התכונות של הנכסים הללו. קובץ הנתונים שבידם מכיל את המשתנים הבאים:

- Dist_Taxi – מרחק לתחנת המוניות הקרובה מהנכס במיילים
- Dist_Market – מרחק לשוק המכולת הקרוב ביותר מהנכס במיילים
- Dist_Hospital – מרחק לבית החולים הקרוב ביותר מהנכס במיילים
- Carpet – שטח השטיח של הנכס ברגל בריבוע
- Builtup – שטח הבנוי של הנכס ברגל בריבוע
- Parking – סוג חניה לרכב זמין עם הנכס, Covered, Not Provided, No Parking ו-Open
- City_Category – סיווג העיר על פי הגודל, A, B ו- C
- Rainfall – גשמים שנתיים באזור בו נמצא הנכס
- House_Price – מחיר בו נמכר הנכס (במיליוני דולרים)



מדד VIF עבור המנבאים "הרציפים" השונים – VIF of the various "continuous" predictors

Dist_Taxi	Dist_Market	Dist_Hospital	Carpet	Builtup	Rainfall
2.754537	1.657549	3.574539	451.0221	451.0776	1.014681

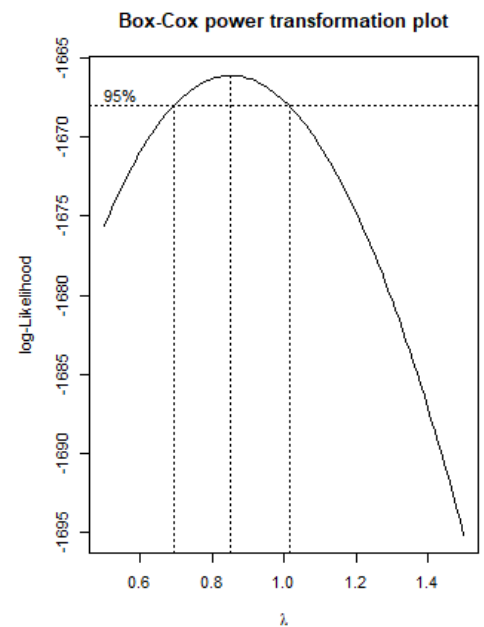
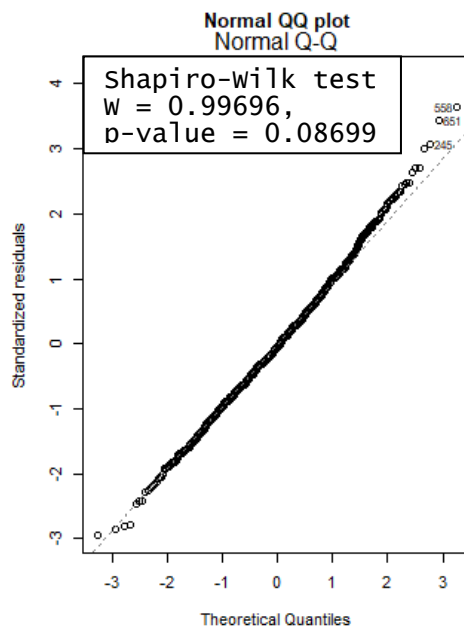
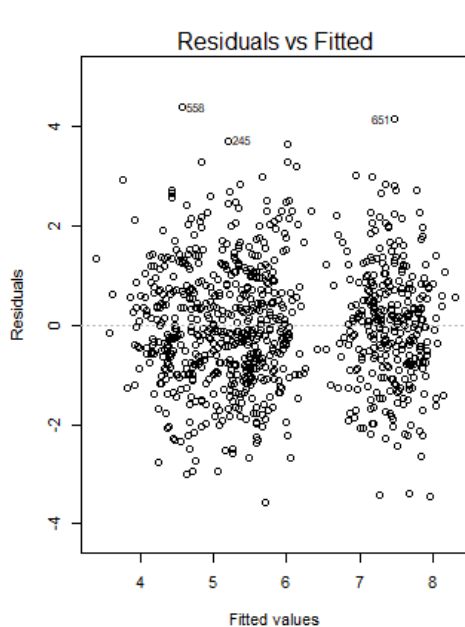


א. (5 נק') מה ניתן ללמוד הפלטים הבאים, על המודל והנחותיו? מה ניתן ללמוד על המולטי קולינאריות בין המנבאים השונים? על הקשר בין המשתנה התלוי למשתנים הבלתי תלויים השונים?

ב. (6 נק') היועצים התאימו את מודל הרגרסיה הבא:

$\text{lm}(\text{House_Price} \sim \text{Dist_Taxi} + \text{Dist_Market} + \text{Dist_Hospital} + \text{Carpet} + \text{Builtup} + \text{Rainfall} + \text{Parking} + \text{City_Category})$

וקיבלו את התוצאות הבאות:



Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	5.595e+00	3.672e-01	15.235	< 2e-16
Dist_Taxi	5.243e-02	4.721e-02	1.111	0.2670
Dist_Market	2.102e-02	3.660e-02	0.574	0.5659
Dist_Hospital	8.684e-02	5.293e-02	1.640	0.1013
Carpet	-5.242e-04	3.467e-03	-0.151	0.8799
Builtup	1.107e-03	2.893e-03	0.383	0.7021
Rainfall	-9.953e-05	1.541e-04	-0.646	0.5185
ParkingNo Parking	-6.128e-01	1.387e-01	-4.419	1.11e-05
ParkingNot Provided	-4.926e-01	1.235e-01	-3.990	7.16e-05
ParkingOpen	-2.635e-01	1.126e-01	-2.341	0.0194
City_CategoryCAT B	-1.877e+00	9.599e-02	-19.554	< 2e-16
City_CategoryCAT C	-2.895e+00	1.057e-01	-27.380	< 2e-16

Residual standard error: 1.222 on 885 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.5014, Adjusted R-squared: 0.4952
F-statistic: 80.89 on 11 and 885 DF, p-value: < 2.2e-16

מה ניתן ללמוד מהפלט על נחיצות המסבירים, חלקם? כולם? האם התוצאות מפתיעות ביחס לסעיף א' או עולות בקנה אחד עם הממצאים ב-א'? מה ניתן ללמוד על הנחות המודל?

ג. (5 נק') בעקבות הממצאים בשני הסעיפים הקודמים היועצים החליטו להתאים מודל שונה והתלבטו בין רגרסיית PCA ורגרסיית LASSO. מדוע הם עברו לאפיק זה? מה ההבדל בין שתי החלופות? במידה ונרצה גם לעשות גם "בחירת מודל" יחד עם התאמתו, איזו מהחלופות הייתם בוחרים (נמקו)?

ד. (5 נק') היועצים עשו ניתוח גורמים עיקריים (PCA) לששת המשתנים המסבירים הרציפים לאחר שהם תקנו אותם וקבלו את מטריצת מקדמי ההעמסה (מקמי הצירופיים הלינאריים השונים בכל גורם לכל משתנה מקור) הבאים:

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6
Dist_Taxi	0.58074	0.01472	-0.09236	0.54195	-0.60024	0.00129
Dist_Market	0.51945	-0.01752	0.04205	-0.81799	-0.24288	-0.00019
Dist_Hospital	0.62409	0.01459	-0.04132	0.16765	0.76190	-0.00109
Carpet	-0.00354	0.70551	0.04505	-0.01301	-0.00631	-0.70711
Builtup	-0.00350	0.70551	0.04516	-0.01395	-0.00411	0.70710
Rainfall	0.05837	-0.06143	0.99193	0.09334	-0.01338	0.00000

מה ניתן ללמוד מטבלת המקדמים על שלושת הרכיבים הראשונים (השוו את המקדמים וסדרי הגודל שלהם), PC1, PC2, ו-PC3?

ה. (6 נק') לאחר ביצוע צעדים לאחר על המודל מסעיף ב' קבלו היועצים את המודל הסופי הבא:

$\text{lm}(\text{House_Price} \sim \text{Dist_Hospital} + \text{Builtup} + \text{Parking} + \text{City_Category})$

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	5.4941610	0.3350819	16.396	< 2e-16
Dist_Hospital	0.1397312	0.0282390	4.948	8.96e-07
Builtup	0.0006710	0.0001367	4.910	1.08e-06
ParkingNo Parking	-0.6075695	0.1382691	-4.394	1.25e-05
ParkingNot Provided	-0.4862575	0.1230867	-3.951	8.42e-05
ParkingOpen	-0.2621869	0.1123965	-2.333	0.0199
City_CategoryCAT B	-1.8773332	0.0955364	-19.650	< 2e-16
City_CategoryCAT C	-2.8917929	0.1054600	-27.421	< 2e-16

Residual standard error: 1.221 on 889 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.5003, Adjusted R-squared: 0.4963
F-statistic: 127.1 on 7 and 889 DF, p-value: < 2.2e-16

נתחו את התובנות שניתן ללמוד מהמודל הסופי של סעיף ב' שהובאו בסעיף ו'.

שאלה מספר 3 (שלושה סעיפים ו-20 נקודות)

ויסנטה ועמיתיו (2006) בחנו את הימצאות של זחלים בשלב הראשון (L1) של *Elaphostrongylus cervi* בצואה של צבאים אדומים ברחבי ספרד. החוקרים התמקדו בקשר שבין נוכחותם והיעדרם של זחלים (*E. cervi* L1) בצבי לבין המשתנים המסבירים אורך ומין המארח. במחקר השתתפו 826 צבאים. קובץ הנתונים מכיל את המשתנים הבאים:

fSex - מגדר החיה, 0=זכר, 1=נקבה

Length - אורך החיה בסנטימטרים

cLength - אורך ממורכז = $\text{Length-mean}(\text{Length})$

Ecervi.01 - המשתנה התלוי. 1=יש נוכחות של זחלים, 0=אין נוכחות של זחלים

א. (7 נק') החוקרים התלבטו בין שני המודלים הבאים:

מודל 1 Mode 1	מודל 2 Mode 2
$Y_i \text{Length}_i, \text{fSex}_i \sim B(1, P_i)$ Define Y_i as 1 if the parasite <i>E. cervi</i> L1 is found in deer i , and 0 otherwise. Length_i and fSex_i are the length and sex of the deer i .	$Y_i \text{cLength}_i, \text{fSex}_i \sim B(1, P_i)$ Define Y_i as 1 if the parasite <i>E. cervi</i> L1 is found in deer i , and 0 otherwise. cLength_i and fSex_i are the centralized length and sex of the deer i .
$\log\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Length}_i + \alpha_2 \text{fSex}_i + \alpha_3 \text{Length}_i * \text{fSex}_i$	$\log\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right) = \beta_0 + \beta_1 \text{cLength}_i + \beta_2 \text{fSex}_i + \beta_3 \text{cLength}_i * \text{fSex}_i$

מדוע בחרו בהם? מה ההבדל(ים) בין מודל 1 ל-2? מה הקשר בין הוקטור α לוקטור β ?

ב. (6 נק') החוקרים התאימו את סדרת הרגרסיות הלוגיסטיות הבאות:

```
Model 1: Ecervi.01 ~ cLength * factor(fSex)
Model 2: Ecervi.01 ~ cLength + factor(fSex)
Model 3: Ecervi.01 ~ factor(fSex)
Model 4: Ecervi.01 ~ cLength
Model 5: Ecervi.01 ~ 1
```

וקבלו את התוצאות הבאות:

Model	# of parameters	Log(likelihood)	Deviance
1	4	-501.86	1003.72
2	3	-504.06	1008.12
3	2	-531.695	1063.39
4	2	-504.15	1008.3
5	1	-536.565	1073.13

מה רצו לבדוק החוקים בעזרת מודלים אלו? מה תהיה בחירתם?

ג. (7 נק') החוקרים החליטו לעבוד עם

```
glm(formula = Ecervi.01 ~ cLength * factor(fSex), family = binomial)
```

וקבלו את התוצאות הבאות:

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	0.652409	0.109602	5.953	2.64e-09
cLength	0.025112	0.005576	4.504	6.68e-06
factor(fSex)1	0.163873	0.174235	0.941	0.3469
cLength:factor(fSex)1	0.020109	0.009722	2.068	0.0386

Null deviance: 1073.1 on 825 degrees of freedom
Residual deviance: 1003.7 on 822 degrees of freedom
AIC: 1011.7

מה ניתן ללמוד מפלט זה על שאלות המחקר? השפעת המגדר ואורך החיה על הסיכוי להימצאות הטפיל? רשמו תשובתכם במונחים של odds, log(odds), odds ratio ו-log(odds ratio).

מודלים של רגרסיה לינארית - דף נוסחאות למבחן מסכם

הרגרסיה הפשוטה

המודל: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$ כאשר $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ ב"ת.

X_i קבועים ידועים, $\beta_0, \beta_1, \sigma^2$ פרמטרים לא ידועים. Y_i נצפים.

סכומי ריבועים של המשתנים: $SXX = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, $SXY = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$

אומדי הריבועים הפחותים: $\hat{\beta}_1 = \frac{SXY}{SXX}$, $\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$

שונויות האומדים: $Var(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{SXX}$, $Var(\hat{\beta}_0) = \frac{\sigma^2}{n} + \bar{X}^2 Var(\hat{\beta}_1)$

התחזיות: $\hat{Y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i = \bar{Y} + \hat{\beta}_1 (X_i - \bar{X})$

סכומי הריבועים במודל: $SST = SSY$, $SSR = \sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$, $SSE = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2$

משוואות הנורמליות:

$$\sum_{i=1}^n e_i = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 X_i) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n e_i X_i = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 X_i) X_i = 0$$

אח"ה ל- σ^2 : $MSE = \frac{SSE}{n-2}$

סטטיסטיים: $F = \frac{SSR}{MSE}$, $t_{\hat{\beta}_1} = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{MSE/SXX}}$, $t_{\hat{\beta}_0} = \frac{\hat{\beta}_0}{\sqrt{MSE\left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{X}^2}{SXX}\right)}}$

רווח סמך לתוחלת תצפית חדשה עבורה ערך המשתנה המסביר הוא x_0 :

$$\bar{Y} + \hat{\beta}_1(x_0 - \bar{X}) \pm \sqrt{MSE\left(\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{X})^2}{SXX}\right)} t_{(n-2, 1-\alpha/2)}$$

רווח חיזוי לתצפית חדשה עבורה ערך המשתנה המסביר הוא x_0 :

$$\bar{Y} + \hat{\beta}_1(x_0 - \bar{X}) \pm \sqrt{MSE\left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{X})^2}{SXX}\right)} t_{(n-2, 1-\alpha/2)}$$

מודל הרגרסיה המרובה

כאשר $Y_i = X_i\beta + \varepsilon_i$ הוא שורה באורך p .

בכתיבה מטריציונית: $Y = X\beta + \varepsilon$ כאשר $Y \in \mathbb{R}^n$ וקטור התצפיות, $\beta \in \mathbb{R}^p$ וקטור המקדמים, $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$ מטריצת המשתנים המסבירים ו- $\varepsilon \in \mathbb{R}^n$ וקטור השגיאות, המקיים אותן הנחות כמו במודל הרגרסיה הפשוטה.

האר"פ $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$. מטריצת השוננויות המשותפות של האומדים: $Cov(\hat{\beta}) = \sigma^2 (X^T X)^{-1}$.
וקטור התחזיות: $\hat{Y} = X\hat{\beta}$

סכומי ריבועים: $SSE = (Y - \hat{Y})^T (Y - \hat{Y})$, $SSR = \hat{Y}^T \hat{Y} - n\bar{Y}^2$, $SST = Y^T Y - n\bar{Y}^2$

הסקה על תוחלת תצפית עתידית $E(Y_0)$ (במודל עם חותר)

הסקה על הרמה הממוצעת של הפרטים המקיימים $\underline{X} = \underline{x}_0$, $\underline{C}^T = [1, \underline{x}_0^T]$:
סטטיסטי המבחן:

$$t_{st} = \frac{C^T \hat{\beta} - C^T \beta|_{H_0}}{\sqrt{\hat{V}(C^T \hat{\beta})}}$$

$$V(C^T \hat{\beta}) = C^T V(\hat{\beta}) C = \sigma^2 C^T (X^T X)^{-1} C$$

ר"ס ברמת סמך $1-\alpha$ לתוחלת תצפית עתידית $E(Y_0)$: $E(Y_0) \in \underline{C}^T \hat{\beta} \pm t_{n-k-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\hat{V}(\underline{C}^T \hat{\beta})}$

הסקה על תצפית עתידית Y_0 (במודל עם חותר)

נרצה לחזות את התגובה עבור פרט ספציפי אשר ערך המשתנה המסביר שלו הוא $\underline{x}_0$, נשתמש בשארית $e_0 = Y_0 - \hat{Y}_0$ כך ש:

$$t_{st} = \frac{e_0 - 0}{\sqrt{\hat{V}(e_0)}} = \frac{(Y_0 - \hat{Y}_0) - 0}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 (1 + \underline{C}^T (X^T X)^{-1} \underline{C})}}$$

רווח חיזוי ל- Y_0 (תצפית עתידית):

$$Y_0 \in \hat{Y}_0 \pm t_{n-k-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\hat{V}(e_0)} = \underline{C}^T \hat{\beta} \pm t_{n-k-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{MSE \left(1 + \underline{C}^T (X^T X)^{-1} \underline{C} \right)}$$

השוואה בין מודל מלא ומודל חלקי באמצעות מבחן "F חלקי":

מודל חלקי (RM) - בעל p מקדמים ($p=k+1$)

מודל מלא (FM) - בעל $p+l$ מקדמים

-/ מספר המשתנים אותם נבחן להוצאה מהמודל

$$F_{1...l|l+1...l+p-1} = \frac{[SSR(X_1, \dots, X_k, X_{k+1}, \dots, X_{k+l}) - SSR(X_1, \dots, X_k)]/l}{SSE(X_1, \dots, X_k, X_{k+1}, \dots, X_{k+l})/(n-p-l)}$$

$$= \frac{[SSR(FM) - SSR(RM)]/l}{MSE(FM)} \sim F_{l, n-k-1}$$

מדדים לטיב מודל:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST} \quad \text{1. מדד } R^2$$

$$R_{adj}^2 = 1 - \frac{SSE/n-p}{SST/n-1} \quad \text{2. מדד } R_{adj}^2$$

$$AIC = -2 \log(L) + 2p = n \ln(SSE/n) + 2p \quad \text{3. מדד AIC (מודל גרסיה)}$$

$$BIC = -2 \log(L) + \ln(n)p = n \ln(SSE/n) + \ln(n)p \quad \text{4. מדד BIC (מודל גרסיה)}$$

LOF

$$\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^{n_j} (Y_{ij} - \hat{Y}_j)^2 = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^{n_j} (Y_{ij} - \bar{Y}_j)^2 + \sum_{j=1}^m n_j (\bar{Y}_j - \hat{Y}_j)^2$$

$$SSE = SSPE + SSLF$$

$$F_{st} = \frac{MSLF}{MSPE} = \frac{SSLF/n-m}{SSPE/m-2} \geq F_{m-2, n-m}^{1-\alpha}$$

גרסיה לוגיסטית

$\pi = \pi(X)$ - הסתברות להצלחה כתלות בווקטור המשתנים המסבירים X

$$\log\left(\frac{\pi(X_i)}{1-\pi(X_i)}\right) = X_i \beta \quad \text{המודל:}$$

בדיקת השערות לבדיקת ההשערה שחלק מה β הן 0:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots \beta_l = 0$$

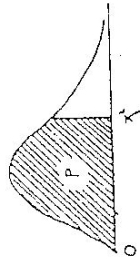
$$H_1 : ELSE$$

מבחן LRT

$$Dev = -2 \log(L(\hat{\beta})) \quad \text{כאשר } \chi_{st}^2 = Dev(RM) - Dev(FM) \sim \chi_l^2 \quad \text{הסטטיסטי הוא}$$

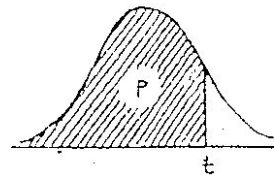
מבחן Wald: סטטיסטי מבוסס על תבניות ריבועיות של האומדים שברוח משפט קוקרן מפולגות חי בריבוע

התפלגות חי-ריבוע (בנקי וטבלה) דרגי χ^2



χ^2	0.005	0.010	0.025	0.050	0.100	0.250	0.500	0.750	0.900	0.950	0.975	0.990	0.995
1	0.003	0.015	0.082	0.393	0.158	0.102	0.455	1.32	2.71	3.84	5.02	6.63	7.88
2	0.010	0.020	0.054	0.103	0.211	0.575	1.39	2.77	4.61	5.99	7.38	9.21	10.6
3	0.017	0.036	0.084	0.216	0.352	1.21	2.37	4.11	6.58	7.81	9.35	11.3	12.8
4	0.027	0.054	0.115	0.284	0.484	1.06	3.30	5.39	7.78	9.49	11.1	13.3	14.9
5	0.042	0.083	0.161	0.354	0.581	0.831	4.35	6.63	9.24	11.1	12.8	15.1	16.7
6	0.078	0.135	0.234	0.455	0.723	0.581	5.35	7.88	10.6	12.6	14.4	16.8	18.5
7	0.136	0.234	0.377	0.675	1.023	0.675	6.35	9.04	12.0	14.1	16.0	18.5	20.3
8	0.200	0.338	0.497	0.872	1.312	0.872	7.34	10.2	13.4	15.5	17.5	20.1	22.0
9	0.274	0.455	0.639	1.035	1.591	1.035	8.34	11.4	14.7	16.9	19.0	21.7	23.6
10	0.354	0.591	0.839	1.213	1.902	1.213	9.34	12.5	16.0	18.3	20.5	23.2	25.2
11	0.441	0.738	1.035	1.393	2.179	1.393	10.3	13.7	17.3	19.7	21.9	24.7	26.8
12	0.534	0.891	1.213	1.571	2.472	1.571	11.3	14.8	18.5	21.0	23.3	26.2	28.3
13	0.637	1.053	1.393	1.754	2.799	1.754	12.3	16.0	19.8	22.4	24.7	27.7	29.8
14	0.742	1.219	1.571	1.941	3.141	1.941	13.3	17.1	21.1	23.7	26.1	29.1	31.3
15	0.850	1.393	1.754	2.133	3.501	2.133	14.3	18.2	22.3	25.0	27.5	30.6	32.8
16	0.961	1.571	1.941	2.331	3.881	2.331	15.3	19.4	23.5	26.3	28.8	32.0	34.3
17	1.076	1.754	2.133	2.534	4.281	2.534	16.3	20.5	24.8	27.6	30.2	33.4	35.7
18	1.194	1.941	2.331	2.741	4.691	2.741	17.3	21.6	26.0	28.9	31.5	34.8	37.2
19	1.315	2.133	2.534	2.951	5.111	2.951	18.3	22.7	27.2	30.1	32.9	36.2	38.6
20	1.439	2.331	2.741	3.161	5.541	3.161	19.3	23.8	28.4	31.4	34.2	37.6	40.0
21	1.566	2.534	2.951	3.371	5.981	3.371	20.3	24.9	29.6	32.7	35.5	38.9	41.4
22	1.696	2.741	3.161	3.581	6.431	3.581	21.3	26.0	30.8	33.9	36.8	40.3	42.8
23	1.828	2.951	3.371	3.791	6.891	3.791	22.3	27.1	32.0	35.2	38.1	41.6	44.2
24	1.962	3.161	3.581	4.001	7.361	4.001	23.3	28.2	33.2	36.4	39.4	43.0	45.6
25	2.099	3.371	3.791	4.211	7.841	4.211	24.3	29.3	34.4	37.7	40.6	44.3	46.9
26	2.238	3.581	4.001	4.421	8.331	4.421	25.3	30.4	35.6	38.9	41.9	45.6	48.3
27	2.380	3.791	4.211	4.631	8.831	4.631	26.3	31.5	36.8	40.1	43.2	47.0	49.6
28	2.524	4.001	4.421	4.841	9.341	4.841	27.3	32.6	37.9	41.3	44.5	48.3	51.0
29	2.670	4.211	4.631	5.051	9.861	5.051	28.3	33.7	39.1	42.6	45.7	49.6	52.3
30	2.818	4.421	4.841	5.261	10.391	5.261	29.3	34.8	40.3	43.8	47.0	50.9	53.7

לגות t של סטודנט (בגוף הטבלה - ערכי t)



P	.75	.90	.95	.975	.99	.995	.9995
0.1	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	636.619
0.2	.815	1.885	2.920	4.303	6.965	9.925	31.598
0.3	.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	12.941
0.4	.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	8.610
0.5	.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	6.859
0.6	.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.959
0.7	.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	5.405
0.8	.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	5.041
0.9	.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.781
1.0	.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.587
1.1	.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.437
1.2	.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	4.318
1.3	.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	4.221
1.4	.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	4.140
1.5	.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	4.073
1.6	.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	4.015
1.7	.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.965
1.8	.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.922
1.9	.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.883
2.0	.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.850
2.1	.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.819
2.2	.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.792
2.3	.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.767
2.4	.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.745
2.5	.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.725
2.6	.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.707
2.7	.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.690
2.8	.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.674
2.9	.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.659
3.0	.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.646
4.0	.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.551
6.0	.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.460
12.0	.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.373
∞	.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.291

F - Distribution ($\alpha = 0.05$ in the Right Tail)

df ₂	df ₁	Numerator Degrees of Freedom								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Denominator Degrees of Freedom	1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54
	2	18.513	19.000	19.164	19.247	19.296	19.330	19.353	19.371	19.385
	3	10.128	9.5521	9.2766	9.1172	9.0135	8.9406	8.8867	8.8452	8.8123
	4	7.7086	9.9443	6.5914	6.3882	6.2561	6.1631	6.0942	6.0410	6.9988
	5	6.6079	5.7861	5.4095	5.1922	5.0503	4.9503	4.8759	4.8183	4.7725
	6	5.9874	5.1433	4.7571	4.5337	4.3874	4.2839	4.2067	4.1468	4.0990
	7	5.5914	4.7374	4.3468	4.1203	3.9715	3.8660	3.7870	3.7257	3.6767
	8	5.3177	4.4590	4.0662	3.8379	3.6875	3.5806	3.5005	3.4381	3.3881
	9	5.1174	4.2565	3.8625	3.6331	3.4817	3.3738	3.2927	3.2296	3.1789
	10	4.9646	4.1028	3.7083	3.4780	3.3258	3.2172	3.1355	3.0717	3.0204
	11	4.8443	3.9823	3.5874	3.3567	3.2039	3.0946	3.0123	2.9480	2.8962
	12	4.7472	3.8853	3.4903	3.2592	3.1059	2.9961	2.9134	2.8486	2.7964
	13	4.6672	3.8056	3.4105	3.1791	3.0254	2.9153	2.8321	2.7669	2.7144
	14	4.6001	3.7389	3.3439	3.1122	2.9582	2.8477	2.7642	2.6987	2.6458
	15	4.5431	3.6823	3.2874	3.0556	2.9013	2.7905	2.7066	2.6408	2.5876
	16	4.4940	3.6337	3.2389	3.0069	2.8524	2.7413	2.6572	2.5911	2.5377
	17	4.4513	3.5915	3.1968	2.9647	2.8100	2.6987	2.6143	2.5480	2.4943
	18	4.4139	3.5546	3.1599	2.9277	2.7729	2.6613	2.5767	2.5102	2.4563
	19	4.3807	3.5219	3.1274	2.8951	2.7401	2.6283	2.5435	2.4768	2.4227
	20	4.3512	3.4928	3.0984	2.8661	2.7109	2.5990	2.5140	2.4471	2.3928
	21	4.3248	3.4668	3.0725	2.8401	2.6848	2.5727	2.4876	2.4205	2.3660
	22	4.3009	3.4434	3.0491	2.8167	2.6613	2.5491	2.4638	2.3965	2.3419
	23	4.2793	3.4221	3.0280	2.7955	2.6400	2.5277	2.4422	2.3748	2.3201
	24	4.2597	3.4028	3.0088	2.7763	2.6207	2.5082	2.4226	2.3551	2.3002
	25	4.2417	3.3852	2.9912	2.7587	2.6030	2.4904	2.4047	2.3371	2.2821
	26	4.2252	3.3690	2.9752	2.7426	2.5868	2.4741	2.3883	2.3205	2.2655
	27	4.2100	3.3541	2.9604	2.7278	2.5719	2.4591	2.3732	2.3053	2.2501
	28	4.1960	3.3404	2.9467	2.7141	2.5581	2.4453	2.3593	2.2913	2.2360
	29	4.1830	3.3277	2.9340	2.7014	2.5454	2.4324	2.3463	2.2783	2.2229
	30	4.1709	3.3158	2.9223	2.6896	2.5336	2.4205	2.3343	2.2662	2.2107
	40	4.0847	3.2317	2.8387	2.6060	2.4495	2.3359	2.2490	2.1802	2.1240
	60	4.0012	3.1504	2.7581	2.5252	2.3683	2.2541	2.1665	2.0970	2.0401
	120	3.9201	3.0718	2.6802	2.4472	2.2899	2.1750	2.0868	2.0164	1.9588
	∞	3.8415	2.9957	2.6049	2.3719	2.2141	2.0986	2.0096	1.9384	1.8799

F - Distribution ($\alpha = 0.05$ in the Right Tail)

Denominator Degrees of Freedom	df ₂	Numerator Degrees of Freedom									
		df ₁ 10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	241.88	243.91	245.95	248.01	249.05	250.10	251.14	252.20	253.25	254.31	
2	19.396	19.413	19.429	19.446	19.454	19.462	19.471	19.479	19.487	19.496	
3	8.7855	8.7446	8.7029	8.6602	8.6385	8.6166	8.5944	8.5720	8.5494	8.5264	
4	5.9644	5.9117	5.8578	5.8025	5.7744	5.7459	5.7170	5.6877	5.6581	5.6281	
5	4.7351	4.6777	4.6188	4.5581	4.5272	4.4957	4.4638	4.4314	4.3985	4.3650	
6	4.0600	3.9999	3.9381	3.8742	3.8415	3.8082	3.7743	3.7398	3.7047	3.6689	
7	3.6365	3.5747	3.5107	3.4445	3.4105	3.3758	3.3404	3.3043	3.2674	3.2298	
8	3.3472	3.2839	3.2184	3.1503	3.1152	3.0794	3.0428	3.0053	2.9669	2.9276	
9	3.1373	3.0729	3.0061	2.9365	2.9005	2.8637	2.8259	2.7872	2.7475	2.7067	
10	2.9782	2.9130	2.8450	2.7740	2.7372	2.6996	2.6609	2.6211	2.5801	2.5379	
11	2.8536	2.7876	2.7186	2.6464	2.6090	2.5705	2.5309	2.4901	2.4480	2.4045	
12	2.7534	2.6866	2.6169	2.5436	2.5055	2.4663	2.4259	2.3842	2.3410	2.2962	
13	2.6710	2.6037	2.5331	2.4589	2.4202	2.3803	2.3392	2.2966	2.2524	2.2064	
14	2.6022	2.5342	2.4630	2.3879	2.3487	2.3082	2.2664	2.2229	2.1778	2.1307	
15	2.5437	2.4753	2.4034	2.3275	2.2878	2.2468	2.2043	2.1601	2.1141	2.0658	
16	2.4935	2.4247	2.3522	2.2756	2.2354	2.1938	2.1507	2.1058	2.0589	2.0096	
17	2.4499	2.3807	2.3077	2.2304	2.1898	2.1477	2.1040	2.0584	2.0107	1.9604	
18	2.4117	2.3421	2.2686	2.1906	2.1497	2.1071	2.0629	2.0166	1.9681	1.9168	
19	2.3779	2.3080	2.2341	2.1555	2.1141	2.0712	2.0264	1.9795	1.9302	1.8780	
20	2.3479	2.2776	2.2033	2.1242	2.0825	2.0391	1.9938	1.9464	1.8963	1.8432	
21	2.3210	2.2504	2.1757	2.0960	2.0540	2.0102	1.9645	1.9165	1.8657	1.8117	
22	2.2967	2.2258	2.1508	2.0707	2.0283	1.9842	1.9380	1.8894	1.8380	1.7831	
23	2.2747	2.2036	2.1282	2.0476	2.0050	1.9605	1.9139	1.8648	1.8128	1.7570	
24	2.2547	2.1834	2.1077	2.0267	1.9838	1.9390	1.8920	1.8424	1.7896	1.7330	
25	2.2365	2.1649	2.0889	2.0075	1.9643	1.9192	1.8718	1.8217	1.7684	1.7110	
26	2.2197	2.1479	2.0716	1.9898	1.9464	1.9010	1.8533	1.8027	1.7488	1.6906	
27	2.2043	2.1323	2.0558	1.9736	1.9299	1.8842	1.8361	1.7851	1.7306	1.6717	
28	2.1900	2.1179	2.0411	1.9586	1.9147	1.8687	1.8203	1.7689	1.7138	1.6541	
29	2.1768	2.1045	2.0275	1.9446	1.9005	1.8543	1.8055	1.7537	1.6981	1.6376	
30	2.1646	2.0921	2.0148	1.9317	1.8874	1.8409	1.7918	1.7396	1.6835	1.6223	
40	2.0772	2.0035	1.9245	1.8389	1.7929	1.7444	1.6928	1.6373	1.5766	1.5089	
60	1.9926	1.9174	1.8364	1.7480	1.7001	1.6491	1.5943	1.5343	1.4673	1.3893	
120	1.9105	1.8337	1.7505	1.6587	1.6084	1.5543	1.4952	1.4290	1.3519	1.2539	
∞	1.8307	1.7522	1.6664	1.5705	1.5173	1.4591	1.3940	1.3180	1.2214	1.0000	